Programador (orientado a objetos) [Nivel 3]

Lección 1 / Actividad 1

Verificación de errores

IMPORTANTE

Para resolver tu actividad, **guárdala** en tu computadora e **imprímela**.

Si lo deseas, puedes conservarla para consultas posteriores ya que te sirve para reforzar tu aprendizaje. No es necesario que la envíes para su revisión.

Propósito de la actividad

Corregir líneas de código de forma manual y por depuración.

Practica lo que aprendiste

I. Ejecuta las siguientes líneas de código, responde qué tipos de error es cada uno y corrígelo en el IDE. Haz las pruebas necesarias.

Descripción	Código	Tipo de error

El programa tiene que imprimir un mensaje cuando "x" valga menos de 40.	`i = 0`
	`x = 55`
	`while i <= 25:`
	`  x = x - 3`
	`  if x >= 39:`
	`  print("X vale menos de 40")`
	`  break`
	`  i += 1`
	`  print(x)`	

El programa tiene que generar una tabla con la condición: a>b>c	`a=b=c=0`
	`for i in range(0,7):`
	`  if a>b or b>c:`
	`  c+=1`
	`  b+=1`
	`  elif a!=0:`
	`  b+=1`
	`  a+=1`
	`  print "a = "+ str(a)," b = " +str(b), " c = "+str(c)`	

El programa debe dividir dos valores y disminuir el divisor en cada iteración.	`i=0`
	`a=32405`
	`while i<=100:`
	`  c=a/b`
	`  i+=1`
	`  b=b-1`
	`  print str( )+ ". La division es " + str(c)`	

II. Verifica el código siguiente manualmente. Crea una tabla y llénela con los valores de: i, j, x en cada iteración. Su función es contar del 1 al 59, simulando los valores que puede tener un segundero.

```
#segundero
def segundero():
    i=j=0
    lista = []
    while i<=5:
        while j<=9:
            x= ":"+str(i)+str(j)
            j+=1
            lista.append(x)
             j=0
        i+=1
    return (lista)

y=segundero()
print y
```

```
:00, :01, :02, ... :09, :10, :11, ... :59
| i   | j   | x   |
| --- | --- | --- |
| 0   | 0   | :00 |
| 0   | 1   | :01 |
| 0   | 2   | :02 |
| ... | ... | ... |
| 0   | 9   | :09 |
| 1   | 0   | :10 |
| 1   | 1   | :11 |
| …   | …   | …   |
| 5   | 9   | :59 |
```

III. Copia el siguiente código en el IDE.

```
for prom in lista1:
    d = prom
    if d<6:
        lista2.append("Reprobado")

    if d== 6 and d <= 6.4:
        lista2.append("Aprobado con 6")

    if d==7 and d<=7.4:
        lista2.append("Aprobado con 7")

    if d==8 and d<=8.4:
        lista2.append("Aprobado con 8")

    if d==9 and d<=9.4:
        lista2.append("Aprobado con 9")

    if d==10:
        lista2.append("Aprobado con 10")

    if d >=6.5 and d<=6.9:
        lista2.append("Aprobado con 7")
```

```
            if d>=7.5 and d<=7.9:
                lista2.append("Aprobado con 8")

            if d>=8.5 and d<=8.9:
                lista2.append("Aprobado con 9")

            if d>=9.5 and d<=9.9:
                lista2.append("Aprobado con 10")

        print lista1
        print lista2
```

El código ORIGINAL está mal porque:

- Usa condiciones duplicadas
- Muchas condiciones jamás se cumplen
- No usa rangos correctos
- if d==7 and d<=7.4 nunca se cumple si d es decimal
- No usa elif

Realiza la depuración ya que existe un error de lógica. El programa debe hacer lo siguiente:

a) Pregunta cuántos alumnos se tienen.
b) Captura 3 calificaciones de sus parciales por cada alumno y los promedia.
c) Se guardan en lista1.
d) Se crea un bucle para decidir la calificación final, por ejemplo 8.6 sube a 9 y 8.4 baja a 8.
e) Se imprimen las listas para compararlas.

```
lista1 = []
lista2 = []

n = int(input("¿Cuántos alumnos son?: "))

for a in range(n):
    print("\nAlumno", a+1)
    c1 = float(input("Calificación 1: "))
    c2 = float(input("Calificación 2: "))
    c3 = float(input("Calificación 3: "))

    prom = (c1 + c2 + c3) / 3
    lista1.append(prom)

for prom in lista1:
    # Redondeo correcto
    final = round(prom)

    if final < 6:
        lista2.append("Reprobado")
    else:
        lista2.append(f"Aprobado con {final}")

print("\nPromedios:", lista1)
print("Calificación final:", lista2)
```